CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Unicité de la racine carrée d'un auto-adjoint positif

Énoncé

Soit E euclidien et $u \in \mathcal{S}^+(E)$ (auto-adjoint, positif), de valeurs propres distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_r \geqslant 0$.

1. Montrer qu'il existe $h \in \mathcal{S}^+(E)$ avec $h^2 = u$.
2. Montrer qu'il existe un polynôme Q avec $Q(\lambda_i) = \sqrt{\lambda_i}$, et que $h = Q(u)$.
3. Soit $h' \in \mathcal{S}^+(E)$ avec $h'^2 = u$. Montrer que h' commute avec u, puis stabilise chaque $\ker(u - \lambda_i \mathrm{Id})$.
4. Montrer que h' induit sur $\ker(u - \lambda_i \mathrm{Id})$ un auto-adjoint positif de carré $\lambda_i \mathrm{Id}$, et conclure $h' = h$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $E = \bigoplus_i \ker(u - \lambda_i \mathrm{Id})$, somme orthogonale.

Ce qu'on te demande. Existence et unicité de la racine carrée positive.

Corrigé

1. Existence

Théorème spectral : u auto-adjoint, donc $E = \bigoplus_{i=1}^{r} E_i$ avec $E_i = \ker(u - \lambda_i \mathrm{Id})$, somme directe orthogonale.

On définit h sur chaque E_i par $h(x) = \sqrt{\lambda_i}\, x$ (possible car $\lambda_i \geqslant 0$), et on prolonge par linéarité.

- Dans une base orthonormée adaptée à la décomposition, la matrice de h est diagonale réelle, donc symétrique : h est auto-adjoint.
- Ses valeurs propres $\sqrt{\lambda_i}$ sont $\geqslant 0$: h est positif.
- Sur E_i, $h^2(x) = \sqrt{\lambda_i}^2 x = \lambda_i x = u(x)$: h^2 et u coïncident sur chaque E_i, donc sur E.

2. h est un polynôme en u

Interpolation de Lagrange : les λ_i étant distincts, il existe un polynôme Q avec $Q(\lambda_i) = \sqrt{\lambda_i}$ pour tout i :

$$Q = \sum_{i=1}^{r} \sqrt{\lambda_i} \prod_{j \neq i} \frac{X - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j}.$$

Pour $x \in E_i$, $u(x) = \lambda_i x$, donc $u^k(x) = \lambda_i^k x$ et, par linéarité, $Q(u)(x) = Q(\lambda_i)x = \sqrt{\lambda_i}\, x = h(x)$. Les endomorphismes $Q(u)$ et h coïncident sur chaque E_i, donc sur $E = \bigoplus E_i$: $h = Q(u)$.

3. Toute racine commute avec u

Comme $u = h'^2$, on calcule (associativité de la composition) :

$$< spandata - k = "stab" > h' \circ u = h' \circ h' \circ h' = h'^2 \circ h' = u \circ h' < /span > .$$

h' commute avec u, donc avec $u - \lambda_i \mathrm{Id}$. Si $x \in E_i$: $(u-\lambda_i\mathrm{Id})(h'(x)) = h'((u-\lambda_i\mathrm{Id})(x)) = h'(0) = 0$, donc $h'(x) \in E_i$. Chaque E_i est stable par h'.

4. Unicité

L'induit h'_i sur E_i est auto-adjoint positif (restriction d'un tel endomorphisme à un sous-espace stable) avec $h_i'^2 = \lambda_i \mathrm{Id}$. Ses valeurs propres valent $\sqrt{\lambda_i}$, et il est diagonalisable : $h'_i = \sqrt{\lambda_i}\mathrm{Id}$. Donc $h' = h$.

$$\exists!\, h \in \mathcal{S}^+(E),\ h^2 = u, \qquad h = Q(u).$$

Sans « positive », c'est faux : $-h$ est aussi une racine, et $\mathrm{diag}(1, -1)$ est une racine symétrique de I_2.

Le piège

Oublier « positive » dans l'unicité : I_2 a une infinité de racines carrées symétriques (toutes les symétries orthogonales).

La méthode

Unicité d'une racine : montrer qu'elle commute avec la matrice, puis travailler sur chaque sous-espace propre.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral.**

$$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ P^\top A P \text{ diagonale.}$$

Une matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée, et ses sous-espaces propres sont orthogonaux.

- **Un polynôme qui prend des valeurs données.** Par interpolation de Lagrange, il existe un polynôme Q avec $Q(\lambda_i) = \mu_i$ pour des λ_i distincts. Si $A = P\,\mathrm{diag}(\lambda_i)P^{-1}$:

$$Q(A) = P\,\mathrm{diag}(\mu_i)P^{-1}.$$

- **Endomorphismes qui commutent.** Si $u \circ v = v \circ u$, alors $\mathrm{Im}\, v$ et $\ker v$ sont stables par u :

$$u(v(x)) = v(u(x)) \in \mathrm{Im}\, v, \qquad v(x) = 0 \Rightarrow v(u(x)) = u(v(x)) = 0.$$

- **Sous-espace stable et endomorphisme induit.** Si F est stable par u et u diagonalisable, alors $u_{|F}$ est diagonalisable (il est annulé par le même polynôme scindé à racines simples).

$$u \text{ diagonalisable},\ u(F) \subset F \implies u_{|F} \text{ diagonalisable.}$$